

FEUILLE D'EXERCICES

INTÉGRALES DÉPENDANT D'UN PARAMÈTRE

Exercice 1 :

Soit $f \in C([0; 1], \mathbb{R})$. Démontrer que :

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

Exercice 2 :

Soit, pour $x > 0$: $h(x) = \int_0^1 \frac{e^t}{t+x} dt$.

- Étudier la continuité, la dérivabilité, la monotonie de h .
- Déterminer les limites de h en 0^+ et en $+\infty$.
- Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (h(x) + \ln x)$$

existe.

Exercice 3 :

Pour x réel on pose : $f(x) = \int_0^1 t^x (1-t)^x dt$.

- Déterminer le domaine de définition de f et montrer que f est continue sur son domaine.
- Calculer $f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.
- Étudier les limites de f aux bornes de son domaine.

Exercice 4 :

On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+tx} dt$.

- Montrer que $F(x)$ est bien définie pour tout $x \geq 0$.
- Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0; +\infty[$.

c) Calculer $F^{(n)}(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5 :

Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^3+x^3}$.

- Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}_+$.
- À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, calculer $F(0)$.
- Montrer que F est continue et décroissante sur $\mathbb{R}_+$.
- Déterminer la limite de F en $+\infty$.

Exercice 6 :

a) Étudier la continuité et la dérivabilité de $f : x \mapsto \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} dt$ sur $\mathbb{R}_+$.

Déterminer $f(0)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Soit $g : x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt$. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x^2) + (g(x))^2 = \text{cste}$.

En déduire la valeur de :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

Exercice 7 :

- Déterminer le domaine de définition de : $f : x \mapsto \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} t^x dt$.
- Étudier sa dérivabilité, calculer $f'(x)$ et en déduire $f(x)$.

Exercice 8 :

Justifier l'existence et calculer, pour x et y réels strictement positifs :

$$F(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} - e^{-yt}}{t} dt.$$

Exercice 9 :

Soit f définie sur $\mathbb{R}_+$ par : $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{1+t^2} dt$.

- a) Étudier la continuité et la dérivabilité de f .
- b) Pour $x > 0$, calculer $f'(x)$.
- c) En déduire : $\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2} dt = -\frac{\pi^2}{8}$.

Exercice 10 :

Déterminer le domaine de définition et calculer :

$$g(x) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt.$$

Exercice 11 :

En utilisant une équation différentielle linéaire du premier ordre, calculer

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} e^{ixt} dt.$$

Exercice 12 :

Pour x réel on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cosh(2tx) dt$.

- a) Montrer que F est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- b) Déterminer une équation différentielle du 1^{er} ordre vérifiée par F et en déduire F .
- c) Calculer F par une autre méthode.

Exercice 13 :

Soit $f : x \mapsto \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{t+x} dt$.

- a) Montrer que f est définie, continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Étudier les variations de f .
- b) Déterminer les limites de f en 0^+ et $+\infty$.
- c) Déterminer un équivalent de f en 0^+ et $+\infty$.

